

文章编号:1671-1637(2018)04-0090-13

半挂汽车列车高速变道稳定域估计

彭 涛¹, 关志伟¹, 张荣辉², 杜 峰¹, 宗长富³, 李克宁⁴

(1. 天津职业技术师范大学 汽车与交通学院, 天津 300222; 2. 中山大学 广东省智能交通系统重点实验室, 广东 广州 510275; 3. 吉林大学 汽车仿真与控制国家重点实验室, 吉林 长春 130025; 4. 上海交通大学 机械系统与振动国家重点实验室, 上海 200240)

摘 要:为改善传统稳定域在评价铰接列车非稳态转向稳定性方面的不足,提出了一种适用于半挂汽车列车的高速变道稳定域的估计方法;建立了包含 Pacejka 魔术公式的半挂汽车列车四自由度非线性动力学模型,通过半挂汽车列车高速变道的仿真和实车试验对比验证了所建模型的有效性;在构建车辆系统 Jacobian 矩阵的基础上,应用特征根法分析了车辆在高速阶跃转向和正弦转向 2 种情况下的稳定性;基于 Lyapunov 稳定性定理,通过构建 Lyapunov 能量函数,分析了车辆极限状态时的系统能量与能量变化阈值,获得了车辆高速变道稳定域,并利用半挂汽车列车 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 变道试验验证稳定域。分析结果表明:高速变道过程中车辆系统 Jacobian 矩阵特征根大于 0,但最终收敛至小于 0,系统仍可保持稳定;车辆高速变道稳定域为近似凹形曲面,能量越接近中心区的低点,车辆系统越稳定,而一旦接近甚至超过能量阈值,车辆系统将临近或发生失稳;在半挂汽车列车 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 变道试验中,当 Lyapunov 能量接近阈值 3.8636 J 时,车辆系统处于临近失稳状态。可见,确定的半挂汽车列车高速变道稳定域,能够较好地表征车辆系统在高速瞬态连续转向状态下的稳定性,可为半挂汽车列车操纵稳定性评价和控制提供有益参考。

关键词:汽车工程;半挂汽车列车;非线性稳定性;Lyapunov 稳定性定理;高速变道;稳定域;交通安全
中图分类号:U469.5 **文献标志码:**A

Stability region estimation of lane change on highway for tractor-semitrailer

PENG Tao¹, GUAN Zhi-wei¹, ZHANG Rong-hui², DU Feng¹, ZONG Chang-fu³, LI Ke-ning⁴

(1. School of Automobile and Transportation, Tianjin University of Technology and Education, Tianjin 300222, China; 2. Guangdong Key Laboratory of Intelligent Transportation System, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, Guangdong, China; 3. State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control, Jilin University, Changchun 130025, Jilin, China; 4. State Key Laboratory of Mechanical System and Vibration, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: To improve the deficiency of the traditional vehicle stability region for evaluating the unsteady steering stability of articulated train, a stability region estimation method for lane change on a highway for tractor-semitrailer was proposed. A four-degree-of-freedom nonlinear dynamics model of tractor-semitrailer with Pacejka's magic formula was established and verified by comparing the tractor-semitrailer lane change simulation and test on a highway. Though establishing the vehicle system Jacobian matrix, the vehicle stabilities in high-speed step steering

收稿日期:2018-03-04

基金项目:国家自然科学基金项目(51775565, 51208500);天津市自然科学基金项目(16JCZDJC38200);天津市科技计划项目(16PTGCCX00150);天津职业技术师范大学人才启动项目(KYQD1710)

作者简介:彭 涛(1983-),男,山东临朐人,天津职业技术师范大学高级工程师,工学博士,从事智能车路协同控制研究。

通讯作者:张荣辉(1981-),男,江西广丰人,中山大学研究员,工学博士。

and sinusoidal steering were analyzed by using an eigenvalue method. Based on the Lyapunov stability theorem, the Lyapunov energy function was derived. The energy and energy change thresholds of the vehicle system in critical situations were analyzed, and the vehicle stability region for lane change on a highway was obtained. The stability region was verified by tractor-semitrailer lane change test at $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Analysis result shows that the eigenvalues of the vehicle system Jacobian matrix are greater than 0 during lane change on a highway, but the values finally converge to less than 0, so the system can remain stable. The vehicle stability region for lane change on a highway is an approximate concave surface, so the closer to the low point in the central area, the more stable the vehicle system is, and the vehicle system will approach instability or become unstable once approaching or even exceeding the energy threshold. A vehicle lane change test at $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ indicates that the vehicle system is in critical instability when the Lyapunov energy is close to the threshold of 3.863 6 J. Therefore, the determined stability region for lane change on a highway for a tractor-semitrailer can better characterize the stability of vehicle system in the condition of high-speed transient continuous steering, and offer a valuable reference for tractor-semitrailer handling stability evaluation and control. 3 tabs, 31 figs, 30 refs.

Key words: automobile engineering; tractor-semitrailer; nonlinear stability; Lyapunov stability theorem; lane change on highway; stability region; traffic safety

Author resumes: PENG Tao(1983-), male, senior engineer, PhD, pengtao@tute.edu.cn; ZHANG Rong-hui(1981-), male, professor, PhD, zrh1981819@126.com.

0 引言

车辆转向行驶稳定性包括稳态转向和瞬态转向2种工况。稳态转向是指方向盘输入不随时间变化,如直线行驶与稳态回转等;瞬态转向也称非稳态转向,是指方向盘输入随时间变化,如阶跃转向、脉冲转向、正弦转向等。近年来,随着车辆操纵稳定性理论的不断成熟,车辆系统稳态、瞬态转向响应与非线性稳定域的研究也日益广泛。早期研究中主要利用简化车辆模型和三次项轮胎模型对操纵与行驶稳定性或者稳定域进行分析。在半挂汽车列车稳定性方面,从20世纪80年代开始,国内外相关学者针对系统非线性稳定性分析与评价等开展了广泛研究^[1-5]。Troger等研究了铰接车辆协同性、折叠失稳和分岔等特性^[6],为半挂汽车非线性稳定性研究奠定基础;Dunn研究了半挂汽车列车在低附着路面等条件下的制动折叠失稳问题^[7];Yang等建立了包含Pacejka轮胎模型的三自由度半挂汽车列车动力学模型,并对车辆横摆失稳与稳定性控制等问题开展深入研究^[8];Tousi等利用霍尔维茨判据,探讨了铰接车辆行驶极限稳定性问题^[9];Liu等研究了驾驶人反应延迟对铰接车辆闭环系统稳定性的影响^[10-11]。在车辆稳定域方面,Shen等基于相平面法和Lyapunov稳定性定理,利用数值分析法确定了

不同速度和前轮转角输入时车辆系统的相平面和稳定域^[12-15],为车辆行驶稳定性控制提供了依据;施树明等利用势能函数曲面分析法获得了二自由度车辆系统转向稳定域^[16],为掌握车辆转向失稳机理提供了依据;Ko等利用拓扑法确定了车身侧偏角和横摆角速度相平面上的带状稳定区域^[17];Liu等研究了较复杂的车辆和轮胎模型条件下的车辆平面稳定域问题,提高了稳定域的估计精度^[18];Yoon等建立了包含Pacejka轮胎模型的二自由度车辆动力学系统,应用拓扑法和轨迹反转法求解了车辆系统稳定域,并对比评价了相图法和参考模型法2种控制方法^[19],为该类稳定性控制方法评价提供了一种新的依据;刘飞等提出了根据相图变化规律确定车辆稳定性判定方法和改进的五特征根菱形稳定区域划分方法,建立了质心侧偏角-侧偏角加速度相图,并根据相图的变化规律选用了随平衡点移动的菱形区域作为稳定区域^[20];宗长富等基于车辆稳定域分析,建立了车辆横摆与侧倾稳定性控制器,取得了较好的控制效果^[21-25]。

综合分析国内外研究现状,相关成果对于车辆系统稳定域研究起到了良好的推动作用,然而,从研究对象和研究手段看,仍存在一定的局限性:首先,车辆行驶稳定域的研究对象主要为单一车辆,而针对铰接式汽车列车的研究仍然相对较少;其次,研究

主要集中于车辆系统稳态转向稳定域,对于瞬态转向稳定域几乎没有涉及;此外,传统的基于拓扑或 Lyapunov 稳定性定理的分析方法对稳定域边界约束条件的确定依据不足,从而可能不合理地扩大了初始条件设定的范围,影响了稳定域估计的准确性。

高速变道是指车辆在较高车速(一般轿车与客车不低于最高车速的 70%,汽车列车不低于 $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$)行驶时变换至左侧或右侧邻近车道,涉及车辆瞬态转向,是高速公路行驶时的常见工况^[26-28]。半挂汽车列车具有运输效率高与可靠性好的特点,已成为交通运输最重要的载运工具之一,作用显著。但由于半挂汽车列车质量和尺寸较大,并且易于失稳,难于操纵,尤其是在高速变道情况下,由于连续转向使车辆失稳的可能性大大增加,从而导致重大交通事故^[29-30],因此,本文开展了半挂汽车列车在高速变道时的操纵与行驶稳定域研究,可为铰接车辆的高速行驶稳定性评价和控制提供有益参考。

1 半挂汽车列车非线性动力学模型

1.1 车辆运动微分方程

本文研究了空载状态下的半挂汽车列车高速变道行驶稳定性,由于车辆质心相对较低,侧倾运动并不明显,可对整车模型进行合理简化,仅考虑纵向、侧向、横摆平面运动,包含牵引车纵向和侧向运动、牵引车和半挂车横摆运动 4 个自由度,整车平面运动见图 1,图中: O_g 为地面坐标系原点; x_g 为地面坐标系纵轴; y_g 为地面坐标系横轴; O_t 、 O_s 分别为牵引

车和半挂车坐标系原点; x_t 、 x_s 分别为牵引车和半挂车坐标系纵轴; y_t 、 y_s 分别为牵引车和半挂车坐标系横轴; C_t 为牵引车质心位置; C_s 为半挂车质心位置; C_h 为铰接点位置; a_t 为牵引车质心至前轴距离; b_t 为牵引车质心至后轴距离; c 为牵引车质心至鞍座中心点距离; a_s 为半挂车质心至鞍座中心点距离; b_s 为半挂车质心至后轴距离; β_t 、 β_s 分别为牵引车和半挂车质心侧偏角; φ_t 、 φ_s 分别为牵引车和半挂车横摆角; $F_{x_{tf}}$ 、 $F_{x_{tr}}$ 、 F_{x_s} 分别为牵引车前、后轮纵向力和半挂车轮纵向力; $F_{y_{tf}}$ 、 $F_{y_{tr}}$ 、 F_{y_s} 分别为牵引车前、后轮侧向力和半挂车轮侧向力; $F_{x_{th}}$ 、 $F_{y_{th}}$ 分别为鞍座处牵引车对半挂车纵向力和侧向力; $F_{x_{sh}}$ 、 $F_{y_{sh}}$ 分别为鞍座处半挂车对牵引车纵向力和侧向力; δ_f 为牵引车前轮转角。

牵引车动力学微分方程组表示为

$$\begin{cases} m_t(\dot{v}_{x_t} - \beta_t v_{x_t} \omega_t) = F_{x_{tf}} + F_{x_{tr}} - F_{x_{th}} \\ m_t(\dot{\beta}_t + \omega_t) v_{x_t} = F_{y_{tf}} + F_{y_{tr}} - F_{y_{th}} \\ I_t \dot{\omega}_t = a_t F_{y_{tf}} - b_t F_{y_{tr}} + c F_{y_{th}} \end{cases} \quad (1)$$

式中: m_t 为牵引车质量; v_{x_t} 为牵引车纵向速度; ω_t 为牵引车横摆角速度; I_t 为牵引车横摆转动惯量。

半挂车动力学微分方程组表示为

$$\begin{cases} m_s(\dot{v}_{x_s} - \beta_s v_{x_s} \omega_s) = F_{x_s} + F_{x_{sh}} \\ m_s(\dot{\beta}_s + \omega_s) v_{x_s} = F_{y_s} + F_{y_{sh}} \\ I_s \dot{\omega}_s = -b_s F_{y_s} + a_s F_{y_{sh}} \end{cases} \quad (2)$$

式中: m_s 为半挂车质量; v_{x_s} 为半挂车纵向速度; ω_s 为半挂车横摆角速度; I_s 为半挂车横摆转动惯量。

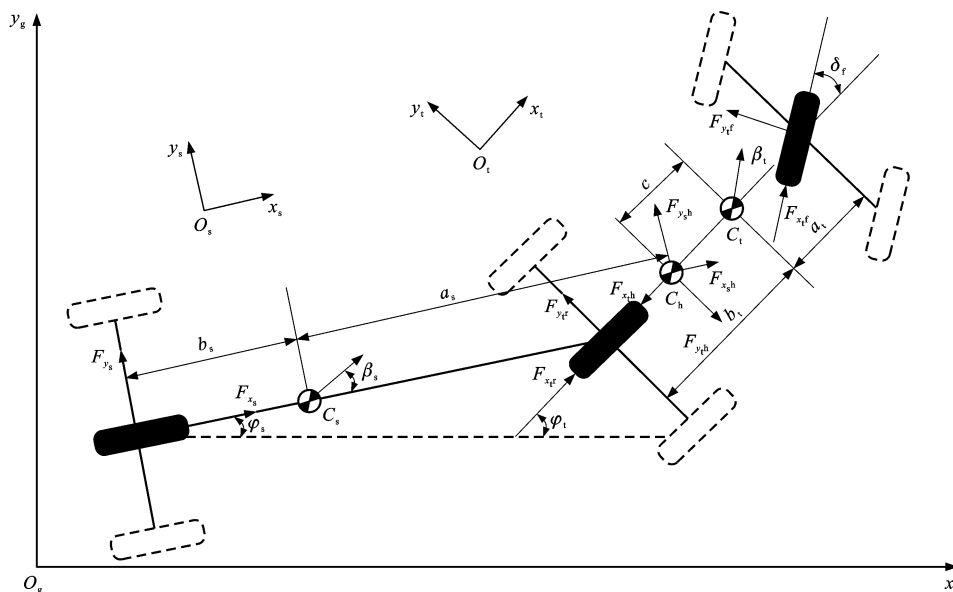


图 1 半挂汽车列车平面运动

Fig. 1 Tractor-semitrailer plane movement

鞍座平衡和约束条件近似满足

$$\begin{cases} v_{x_s} = v_{x_t} \\ \beta_s = \beta_t + \theta + (c + a_s)\omega_t + a_s\dot{\theta} \\ F_{x_{sh}} = F_{x_{th}} \\ F_{y_{sh}} = F_{y_{th}} \end{cases} \quad (3)$$

式中: θ 为铰接角。

1.2 非线性轮胎模型

轮胎模型采用纯侧偏工况下 Pacejka 魔术公式,可表示为

$$f = D \sin \left\{ \text{Catan} [B\alpha - K(B\alpha - \text{atan}(B\alpha))] \right\} \quad (4)$$

式中: f 为轮胎侧偏力; α 为轮胎侧偏角; B 为刚度因子; C 为形状因子; D 为峰值因子; K 为曲率因子。

干燥沥青路面(路面附着系数为 0.7)条件下,某型半挂汽车列车各个轮胎在空载状态下的 Pacejka 魔术公式相关因子取值见表 1, r 为轮胎数。

表 1 Pacejka 魔术公式相关参数取值

Tab. 1 Related parameters values of Pacejka's magic formula

参数	r	B	C	D	K
牵引车前轮	2	3.49	1.30	-19 851.47	-1.45
牵引车后轮	8	11.32		-4 386.14	-1.45
半挂车车轮	12	12.63		-2 762.52	-1.82

1.3 车辆模型验证

为测试半挂汽车列车操纵稳定性能,并验证车辆动力学模型,针对铰接汽车列车的特点搭建了半挂汽车列车操纵稳定性测试系统。测试系统主要包括牵引车和半挂车行驶状态检测设备,牵引车部分涉及操舵力角测量仪 HCZ-1、三天线 GPS 运动参数测量仪 RLVB20SL3、三轴角速度与加速度陀螺仪 IMU02 和整车数据采集器 RLVB-ADC03;半挂车部分涉及双天线 GPS 运动参数测量仪 RLVB20SL 和三轴角速度与加速度陀螺仪 IMU02。牵引车测试系统见图 2,半挂车测试系统见图 3,车辆变道试验情况见图 4。

实车试验采用单移线试验方法模拟车辆高速变道的情况,试验车速约为 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,相同方向盘转角条件下,测量车辆运动参量变化情况。

利用安装在车体上的 GPS 运动参数测量仪和三轴角速度与加速度陀螺仪测量牵引车和半挂车的侧向加速度。利用 GPS 运动参数测量仪测量车辆侧向速度和纵向速度参数,并求解获得质心侧偏角。由于需要获得车辆质心位置的侧向加速度和侧偏角,需要根据 GPS 主天线和陀螺仪实际安装位置与车辆质心位置进行修正,半挂汽车列车铰接角可利



图 2 牵引车测试系统

Fig. 2 Detecting system of tractor



图 3 半挂车测试系统

Fig. 3 Detecting system of semitrailer



图 4 半挂汽车列车变道试验

Fig. 4 Tractor-semitrailer lane change test

用牵引车和半挂车的横摆角求解获得^[9]。

仿真和实车试验牵引车纵向速度和方向盘转角输入见图 5,得到的牵引车侧向加速度见图 6,半挂车侧向加速度见图 7,牵引车质心侧偏角见图 8,半挂车质心侧偏角见图 9,铰接角见图 10。

由图 5 可见:牵引车纵向速度基本保持稳定,约为 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,方向盘转角近似为正弦转向,转向频率约为 0.25 Hz 。由图 6、7 可见:牵引车和半挂车侧向加速度仿真与实车在变化趋势方面有较好的一致性,极限误差在 5% 以内;该车速下侧向加速度可达到 $0.5g$ 以上,说明此时车辆处于邻近失稳状态。由图 8~10 可见:车辆质心侧偏角和铰接角趋势一致,能够近似反映车辆动态变化。综上,相同输入条件下,依

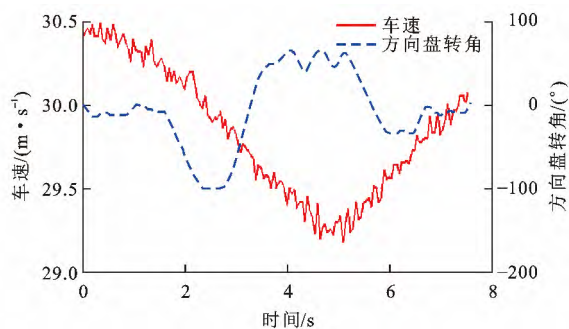


图 5 车速和方向盘转角输入

Fig. 5 Inputs of vehicle speed and steering wheel angle

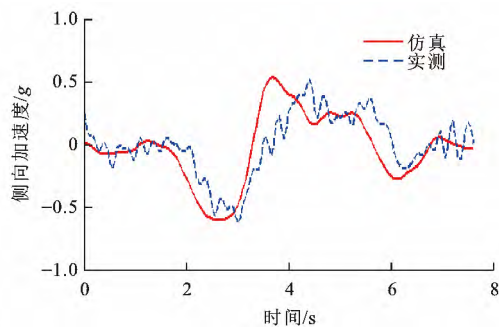


图 6 牵引车侧向加速度输出

Fig. 6 Outputs of tractor lateral acceleration

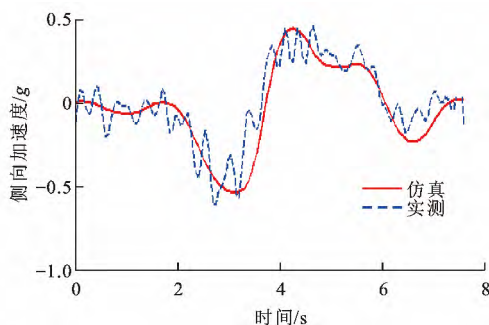


图 7 半挂车侧向加速度输出

Fig. 7 Outputs of semitrailer lateral acceleration

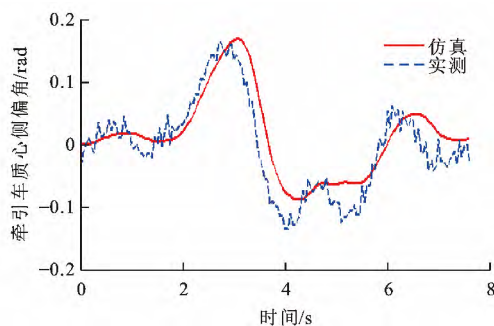


图 8 牵引车质心侧偏角输出

Fig. 8 Outputs of side slip angle of tractor centroid

据四自由度半挂汽车列车动力学模型仿真得到的车辆运动结果与实车试验结果有较好的一致性,总体误差控制在 10% 以内,因此,可认为建立的车辆动力学模型可靠性较高,可为下一步研究提供依据。

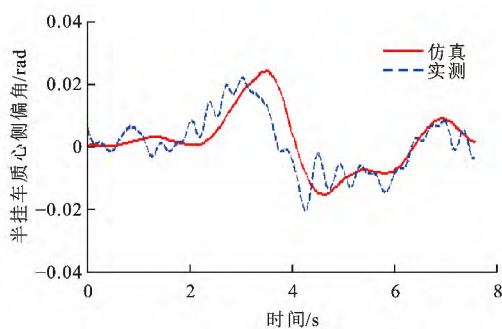


图 9 半挂车质心侧偏角输出

Fig. 9 Outputs of side slip angle of semitrailer centroid

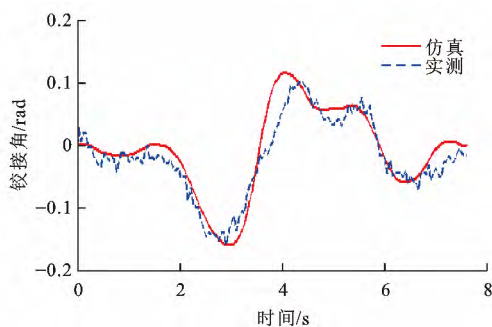


图 10 铰接角输出

Fig. 10 Outputs of splice angle

根据实车试验,当半挂汽车列车在高速变道时,方向盘转角近似为正弦波输入,整个过程可简单划分为直线行驶、正弦转向(左转)、正弦转向(右转)、回正 4 个阶段。车辆平面运动情况见图 11,不同阶段中牵引车和半挂车表现出不同的横摆状态,相应的两车铰接角也会随之变化。

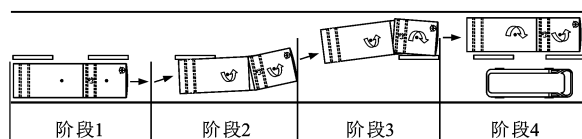


图 11 车辆变道运动状况

Fig. 11 Vehicle lane change condition

半挂汽车列车稳定性分析与稳定域估计包括阶跃转向和正弦转向 2 类工况,根据转向输入不同具体包括 4 个工况,不同工况定义见表 2。

表 2 不同工况方向盘转角输入

Tab. 2 Steering wheel angle inputs in different conditions

工况	转向状态	行驶速度/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	方向盘 转角/ $(^\circ)$	前轮 转角/rad	转向 频率/Hz
1	阶跃	30	85	0.071	0.00
2	阶跃		87	0.072	0.00
3	正弦		105	0.087	0.25
4	正弦		106	0.088	0.25

2 半挂汽车列车稳定性分析

当半挂汽车列车系统处于稳定状态时,必然存在一组稳定平衡点满足

$$Z^e = (v_{x_t}^e, \beta_i^e, \omega_i^e, \dot{\theta}^e, \theta^e, \delta_i^e) \quad (5)$$

式中: Z^e 为车辆状态参量平衡点向量; $v_{x_t}^e$ 为牵引车纵向速度平衡点; β_i^e 为牵引车质心侧偏角平衡点; ω_i^e 为牵引车横摆角速度平衡点; θ^e 为铰接角平衡点; δ_i^e 为牵引车前轮转角平衡点。

半挂汽车列车动力学模型可表示为

$$\dot{Z} = H(Z, \delta_i) = AZ + Q(Z, \delta_i) \quad (6)$$

式中: Z 为车辆状态参量向量; A 为系统在平衡点处的 Jacobian 矩阵; $H(\cdot)$ 和 $Q(\cdot)$ 均为车辆状态参量的非线性函数。

当 $\delta_i \neq 0$ 时,系统在平衡点处的 Jacobian 矩阵 A 可表示为 5×5 阶的矩阵形式

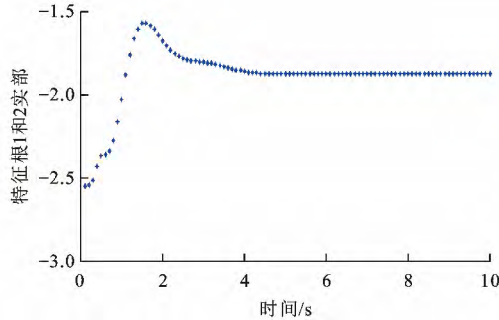
$$A = D[H(Z, \delta_i)]|_{(v_{x_t}^e, \beta_i^e, \omega_i^e, \dot{\theta}^e, \theta^e)} \quad (7)$$

式中: $D(\cdot)$ 为对非线性函数 $H(\cdot)$ 求导数。

由于系统在平衡点处的 Jacobian 矩阵 A 为 5×5 阶的矩阵,所以存在 5 个特征根。

2.1 阶跃转向

工况 1 车辆前轮阶跃转向输入见图 12,牵引车质心侧偏角输出见图 13,系统在平衡点处的 Jacobian 矩阵的特征根变化情况见图 14。



(a) 特征根1和2

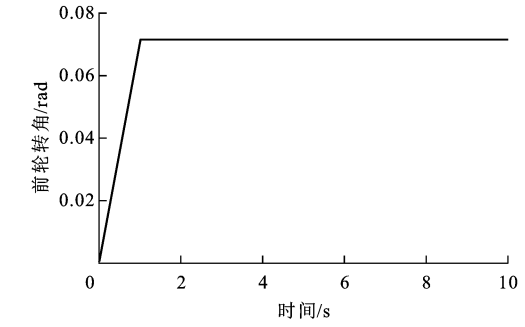


图 12 工况 1 前轮转角输入

Fig. 12 Input of front wheel angle in condition 1

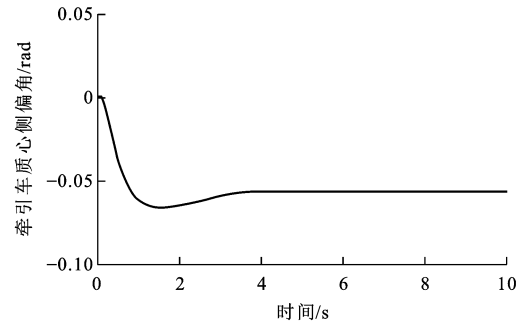
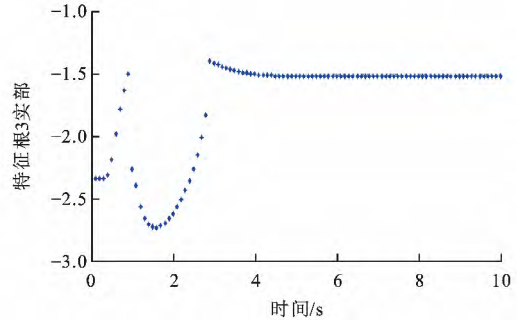


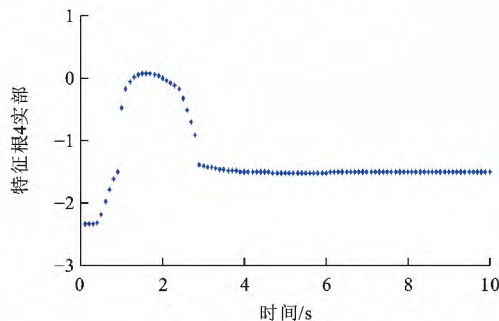
图 13 工况 1 牵引车质心侧偏角输出

Fig. 13 Output of side slip angle of tractor centroid in condition 1

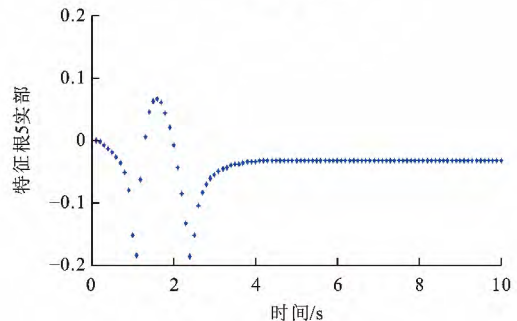
由图 12 可见:转向阶跃时间为 1 s,然后前轮转角达到最大值 0.071 rad。由图 13 可见:牵引车质心侧偏角在约 1.4 s 时达到最大值,车辆在 4 s 后能够稳定。由图 14 可见:在车辆阶跃转向过程中,特



(b) 特征根3



(c) 特征根4



(d) 特征根5

图 14 工况 1 的 Jacobian 矩阵特征根

Fig. 14 Jacobian matrix eigenvalues in condition 1

特征根 1、2 和 3 的实部均始终为负值;特征根 4、5 的实部虽然在一定时间内出现大于 0 的情况,但最终稳定后为负值。

工况 2 情况下,牵引车质心侧偏角输出见图 15,系统 Jacobian 矩阵的特征根 4 变化情况见图 16。

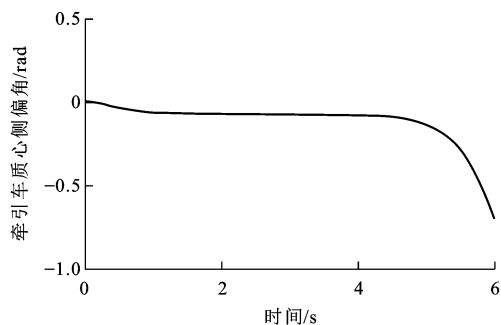


图 15 工况 2 牵引车质心侧偏角输出

Fig. 15 Output of side slip angle of tractor centroid in condition 2

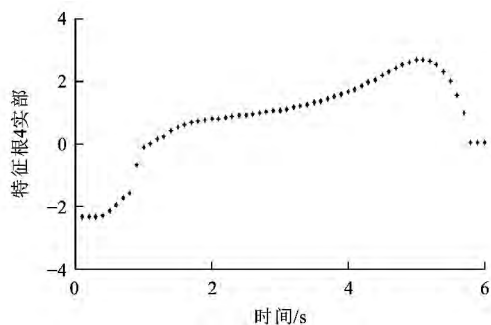


图 16 工况 2 的 Jacobian 矩阵特征根 4

Fig. 16 Jacobian matrix eigenvalue 4 in condition 2

由图 15 可见:当前轮转角增大至 0.072 rad 阶跃转向时,牵引车质心侧偏角明显增大,表明车辆处于侧滑失稳状态。由图 16 可见:对应于车辆侧滑失稳,系统 Jacobian 矩阵的特征根 4 终值大于 0,说明侧滑失稳与特征根大于 0 存在关联性。

2.2 正弦转向

工况 3 车辆前轮正弦转向输入见图 17,牵引车质心侧偏角输出见图 18,系统在平衡点处的 Jacobian 矩阵的特征根变化情况见图 19。

由图 17 可见:前轮转角从 1 s 时开始正弦转向,转向幅值为 0.087 rad,转向频率为 0.25 Hz。由图 18 可见:牵引车质心侧偏角近似正弦波输出,最大幅值达到 0.14 rad,牵引车运动可收敛,表明车辆系统处于稳定状态。由图 19 可见:与阶跃转向类似,在正弦转向过程中,特征根 3、4 的实部在一定时间内出现大于 0 的情况,按照传统的非线性理论,这种情况为稳态意义上的失稳状态,但对于瞬态情况,由于输入的连续变化,车辆及时响应,运动状态不断

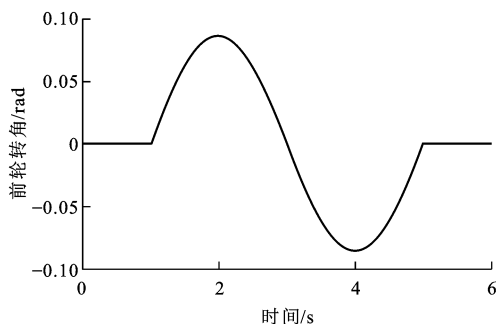


图 17 工况 3 前轮转角输入

Fig. 17 Input of front wheel angle in condition 3

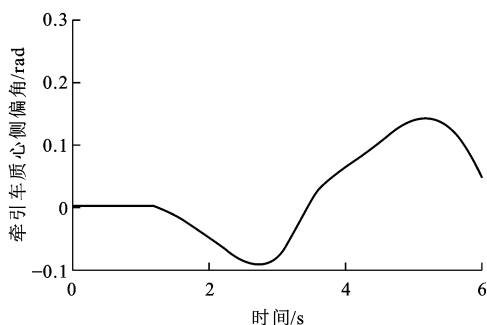


图 18 工况 3 牵引车质心侧偏角输出

调整,即便存在实部为正值特征根,系统也会稳定;当时间 t 为 6 s 时,正实部特征根减小为 0 或负值,表明特征根为收敛状态,此时车辆系统依然能够保持稳定。

工况 4 情况下,牵引车质心侧偏角输出见图 20,系统 Jacobian 矩阵的特征根 3 变化情况见图 21。

由图 20 可见:工况 4 情况下,当前轮转角增大至 0.088 rad 正弦转向时,牵引车质心侧偏角明显增大,同样表明车辆处于侧滑失稳状态。由图 21 可见:对应于车辆侧滑失稳,系统 Jacobian 矩阵的特征根 3 终值大于 0,说明正弦转向情况下侧滑失稳与特征根大于 0 同样存在关联性。

由上述分析可知:当半挂汽车列车高速过弯或变道行驶时,系统 Jacobian 矩阵特征根变化和系统稳定性均表现出与稳态转向不同的特性,即当转向过程中存在正实部特征根时,瞬态转向依然能够保证系统稳定,而瞬态转向回正后的特征根变化可作为车辆高速瞬态转向稳定性的判定依据。

3 半挂汽车列车高速变道稳定域估计

3.1 Lyapunov 能量函数构建

根据 Lyapunov 稳定性定理,由于系统的复杂性和多样性,有必要虚构一能量函数作为 Lyapunov

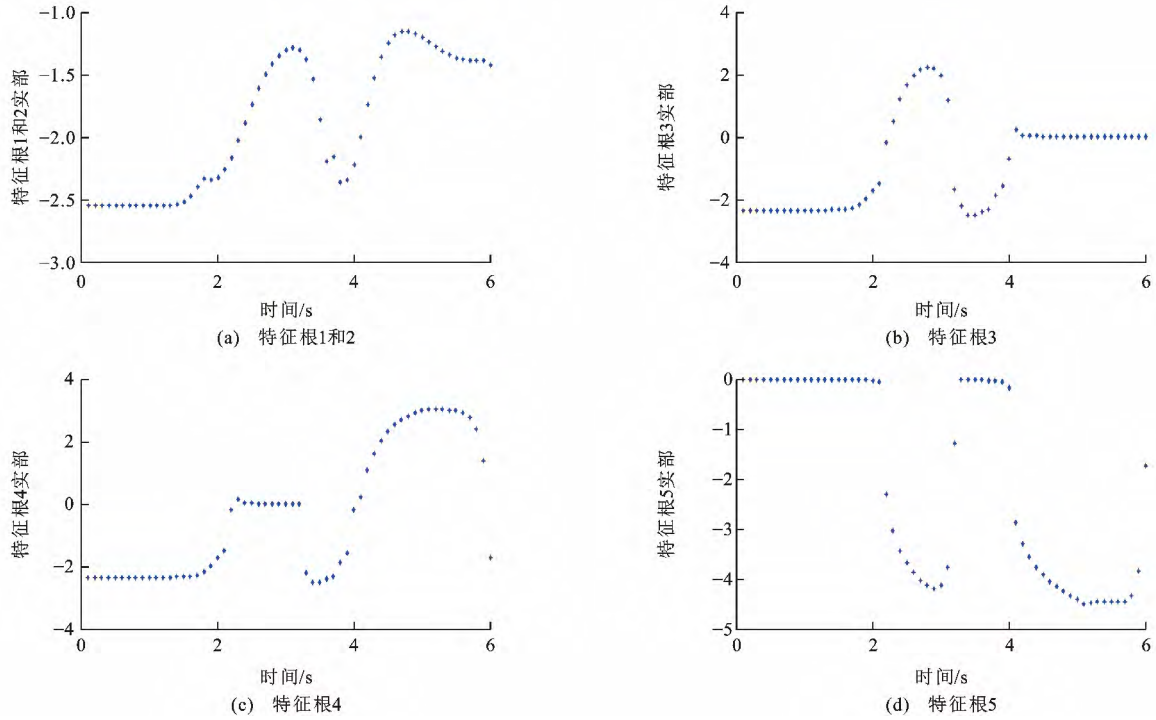


图 19 工况 3 的 Jacobian 矩阵特征根

Fig. 19 Jacobian matrix eigenvalues in condition 3

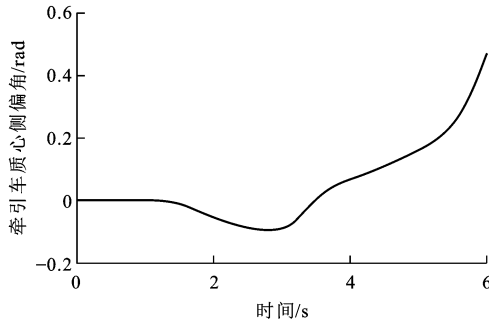


图 20 工况 4 牵引车质心侧偏角输出

Fig. 20 Output of side slip angle of tractor centroid in condition 4

函数^[14]。半挂汽车列车高速变道时,假定施加驱动力保持纵向速度不变,正定能量函数 $E(Z)$ 满足

$$\begin{cases} E(Z) = Z^T P Z \\ \dot{E}(Z) = \dot{Z}^T P Z + Z^T P \dot{Z} \\ Z^T = (\beta_i, \omega_i, \dot{\theta}, \theta) \\ P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} & p_{34} \\ p_{14} & p_{24} & p_{34} & p_{44} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (8)$$

式中: P 为正定对称矩阵。

矩阵 P 满足

$$\begin{cases} A_0^T P + P A_0 = -I \\ A_0 = D[H(Z, \delta_f)]|_{(0,0,0,0)} \end{cases} \quad (9)$$

式中: I 为单位矩阵; A_0 为系统在原点处的 Jacobian

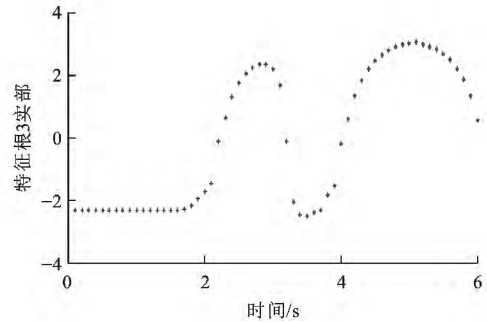


图 21 工况 4 的 Jacobian 矩阵特征根 3

Fig. 21 Jacobian matrix eigenvalues 3 in condition 4

矩阵。

车辆系统在原点处的 Jacobian 矩阵 A_0 与前轮转角输入无关,仅是车辆行驶速度的函数。当半挂汽车列车纵向速度为 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,矩阵 A_0 为

$$A_0 = \begin{bmatrix} -1.8125 & -29.3705 & 0.1001 & 0.3779 \\ 23.4734 & 0.5547 & -3.1401 & -0.0875 \\ -0.3302 & 16.0642 & 0.3218 & 1.8768 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

将 A_0 代入式(9),得到 Lyapunov 函数对应的正定对称矩阵 P 为

$$P = \begin{bmatrix} 0.1480 & -0.4226 & 0.0080 & 0.0022 \\ -0.4226 & 4.0725 & -0.0656 & -0.0993 \\ 0.0080 & -0.0657 & 0.1105 & 0.0292 \\ 0.0022 & -0.0993 & 0.0292 & 2.1293 \end{bmatrix}$$

根据正定对称矩阵 P , 可确定 Lyapunov 能量函数 $E(Z)$ 和 $\dot{E}(Z)$ 。

3.2 车辆系统稳定域条件

半挂汽车列车在高速变道行驶时, 当转向频率一定的情况下, 车辆自身运动会随前轮转角幅

值的变化而变化, 并且当转角幅值增大时, 车辆运动参数值随之增大, 相应的系统能量也会呈现增大趋势^[19-20]。

工况 3 情况下, 计算不同前轮转角对应的车辆状态参量和 Lyapunov 能量情况见表 3。

表 3 不同前轮转角对应车辆状态参量与 Lyapunov 能量

Tab. 3 Vehicle state parameters and Lyapunov energies with different front wheel angle

t/s	δ_f/rad	β_f/rad	$\omega_f/(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$	$\dot{\theta}/(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$	θ/rad	$E(Z)/\text{J}$	$\dot{E}(Z)/(\text{J} \cdot \text{s}^{-1})$
1.0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
1.2	0.026 7	-0.000 4	0.035 3	0.035 5	0.002 6	0.005 4	0.103 6
1.4	0.050 8	-0.006 8	0.105 5	0.094 3	0.015 7	0.069 2	0.594 4
1.7	0.077 1	-0.027 4	0.189 7	0.120 6	0.050 3	0.378 7	1.397 0
2.0	0.087 0	-0.050 8	0.226 0	0.085 9	0.081 8	0.849 6	1.718 2
2.3	0.077 1	-0.072 5	0.233 3	0.052 2	0.102 3	1.364 2	1.658 2
2.6	0.050 8	-0.089 4	0.202 9	0.009 6	0.112 4	1.713 2	-0.370 1
2.8	0.026 7	-0.092 9	0.141 3	-0.051 7	0.108 8	1.586 4	-1.806 9
3.0	0.000 0	-0.082 1	0.022 9	-0.165 3	0.088 2	0.973 6	-4.060 6
3.2	-0.026 7	-0.050 3	-0.141 3	-0.304 0	0.040 5	0.253 7	-2.188 6
3.4	-0.050 8	-0.007 7	-0.232 5	-0.299 3	-0.023 1	0.185 0	1.043 9
3.7	-0.077 1	0.038 0	-0.235 3	-0.111 8	-0.084 8	0.651 4	1.692 2
4.0	-0.087 0	0.064 0	-0.239 5	-0.035 0	-0.103 2	1.181 8	1.974 0
4.3	-0.077 1	0.087 0	-0.257 3	-0.048 0	-0.114 7	1.864 5	2.659 1
4.6	-0.050 8	0.112 5	-0.264 7	-0.069 4	-0.132 7	2.748 6	3.147 5
4.8	-0.026 7	0.129 4	-0.253 8	-0.068 1	-0.146 8	3.355 2	2.743 1
5.0	0.000 0	0.143 1	-0.221 3	-0.042 0	-0.158 3	3.768 9	1.063 9
5.2	0.000 0	0.149 4	-0.185 7	-0.009 7	-0.163 1	3.863 6	-0.127 7
5.6	0.000 0	0.144 9	-0.136 2	0.040 2	-0.157 6	3.422 7	-1.642 6
6.0	0.000 0	0.115 3	-0.027 8	0.154 9	-0.122 4	1.895 8	-5.449 7

车辆前轮转角与 Lyapunov 能量随时间的变化情况见图 22。

由表 3 和图 22 可见: 前轮正弦转向时, 半挂汽车列车运动状态和系统能量随转角的方向和反向增加基本呈增大的状态, 但由于车辆惯性作用, 车辆自

身运动和能量输出较转角输入存在滞后性, 即转角达到正向或反向最大值时, 车辆运动与系统能量滞后时间约为 0.3~1.2 s; 随着前轮转角依次经过波峰和波谷, 车辆系统能量呈现出 2 个峰值状态, 并且第 2 个峰值明显较大, 说明车辆在实现变道并且转向回正的过程中, 与前一阶段相比, 车辆运动和系统能量有明显的放大现象; 虽然当车辆系统能量在高速变道过程中呈现增大或减小的波动现象, 但是当系统能量 $E(Z)$ 大范围变化时会有收敛的趋势, Lyapunov 能量函数 $\dot{E}(Z)$ 为 0, 系统能量达到峰值, 然后 $\dot{E}(Z) < 0$, 系统能量收敛, 根据 Lyapunov 稳定性定理, 表明此时系统处于稳定状态。工况 4 情况下的横摆角速度与系统能量变化情况见图 23。

由图 23 可见: 工况 4 出现了系统失稳, 伴随着能量大范围变化的情况, 表明一旦当系统能量 $E(Z)$

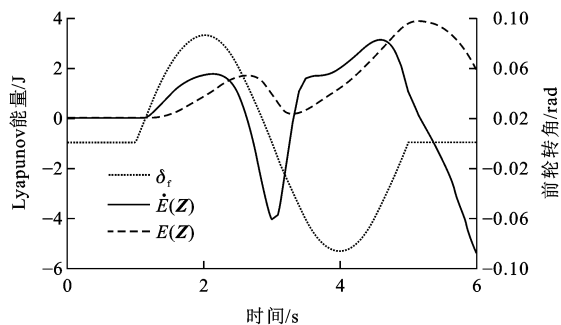


图 22 工况 3 车辆前轮转角与 Lyapunov 能量

Fig. 22 Front wheel angles and Lyapunov energies in condition 3

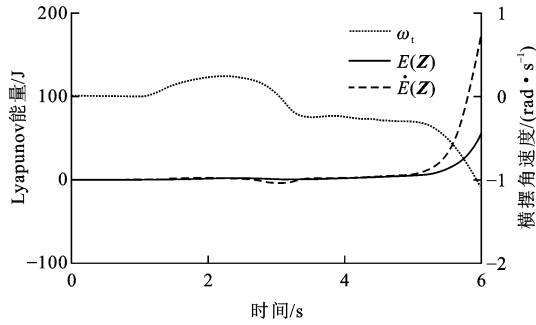


图 23 工况 4 牵引车横摆角速度与 Lyapunov 能量

Fig. 23 Tractor yaw rates and Lyapunov energies in condition 4

大范围变化无法收敛, Lyapunov 能量函数 $\dot{E}(Z) > 0$ 时, 车辆将发生失稳。

根据以上分析, 可确定半挂汽车列车在高速变道时的稳定域条件为

$$\begin{cases} E(Z) \leq E_c \\ \dot{E}(Z) \leq \dot{E}_c \end{cases} \quad (10)$$

式中: E_c 为一定行驶条件下系统 Lyapunov 能量阈值。

3.3 车辆行驶稳定域估计

半挂汽车列车高速变道稳定域求解的关键是确定 E_c 和 $\dot{E}_c$ 。实际操作时可根据车辆的运动状态进行系统标定, 这里主要通过仿真手段获得。

依据先前车辆稳定性的 Jacobian 矩阵特征根分析方法, 可以准确获得一定车速与转向频率条件下转向幅值极值和车辆运动极限状态, 从而得到 Lyapunov 能量函数 $E(Z)$ 和 $\dot{E}(Z)$ 的阈值。由分析可知, 当车辆纵向速度为 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 转向频率为 0.25 Hz 时, 车辆能够保持稳定的方向盘极限转角幅值为 105° , 前轮极限转角幅值为 0.087 rad , 确定 Lyapunov 能量函数 $E(Z)$ 和 $\dot{E}(Z)$ 的阈值 $E_c = 3.8636 \text{ J}$ 和 $\dot{E}_c = 3.1475 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$ 。车辆高速变道系统 Lyapunov 能量随牵引车质心侧偏角和横摆角速度的关系见图 24。

由图 24 可见: 车辆高速变道系统能量为近似凹形曲面, 中点为能量低点, 两侧为高点, 能量越接近中心区的低点, 表明车辆系统越稳定, 而一旦接近甚至超过能量阈值, 车辆系统将临近或发生失稳。牵引车质心侧偏角和横摆角速度能量等势面见图 25 (图中等势线取值单位为 J, 下文类同), 牵引车和半挂车铰接角能量等势面见图 26。

由图 25、26 可见: 根据车辆稳定域, 牵引车质心侧偏角为 $[-0.19, 0.19] \text{ rad}$, 牵引车横摆角速度为 $[-0.3, 0.3] \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, 铰接角为 $[-0.2, 0.2] \text{ rad}$;

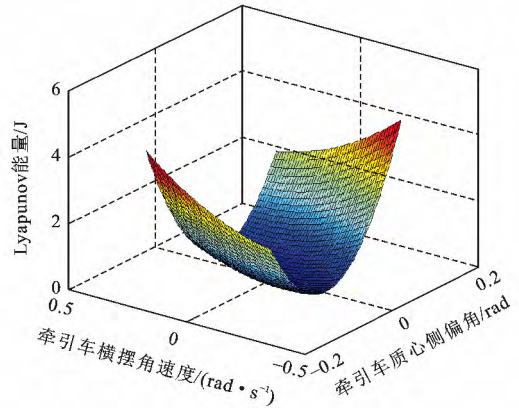
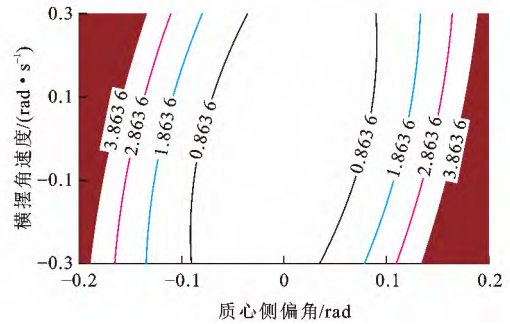
图 24 Lyapunov 能量函数 $E(Z)$ 曲面Fig. 24 Surface of Lyapunov energy function $E(Z)$ 

图 25 牵引车质心侧偏角 横摆角速度能量等势面

Fig. 25 Energy equipotential surfaces of tractor centroid side slip angle and yaw rate

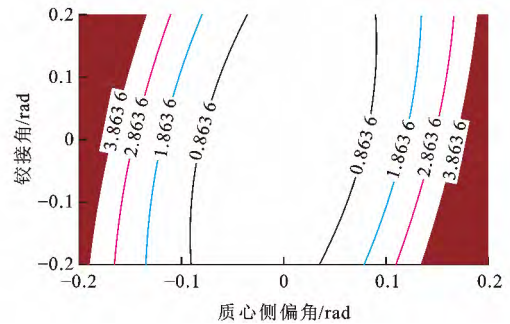


图 26 牵引车质心侧偏角-铰接角能量等势面

Fig. 26 Energy equipotential surfaces of tractor centroid side slip angle and splice angle

车辆系统能量由中心向两端呈逐渐增大趋势, 当系统能量 $E(Z) \leq 3.8636 \text{ J}$ 时, 车辆质心侧偏角、横摆角速度与铰接角等运动参数均可稳定, 此时车辆处于稳定状态; 一旦系统能量达到阈值或超越稳定区至图 25、26 所示的外围深色区域, 车辆处于失稳能量区, 此时系统会发生失稳。考虑 Lyapunov 能量函数 $\dot{E}(Z)$ 的阈值 $\dot{E}_c = 3.1475 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$, 可以得到牵引车质心侧偏角-横摆角速度稳定域见图 27, 牵引车质心侧偏角-铰接角稳定域见图 28。

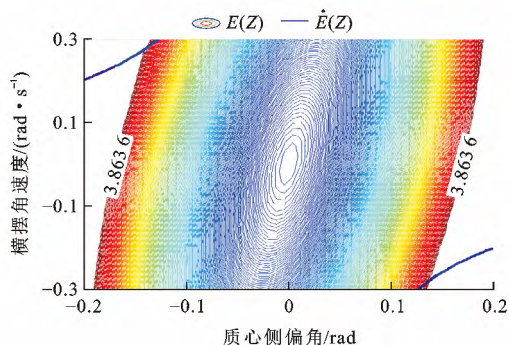


图 27 牵引车质心侧偏角-横摆角速度稳定域

Fig. 27 Stability region of side slip angle of tractor centroid and yaw rate

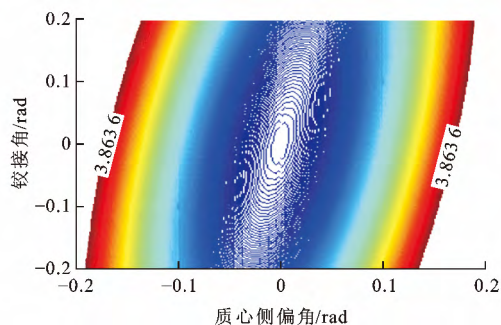


图 28 牵引车质心侧偏角-铰接角稳定域

Fig. 28 Stability region of side slip angle of tractor centroid and splice angle

由图 27、28 可见:系统 Lyapunov 能量函数 $E(Z) \leq 3.8636 \text{ J}$, 基本满足 $\dot{E}(Z) \leq 3.1475 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$, 因此,可认为 $E(Z) \leq 3.8636 \text{ J}$ 形成的近似平行四边形区域即为车辆高速变道稳定域;该稳定域一方面限制了系统能量,另一方面也对牵引车质心侧偏角、横摆角速度与铰接角的阈值进行了限定。由此可知,当半挂汽车列车在高速变道时的运动状态参量值或系统能量超出稳定域时,车辆存在失稳风险。

4 半挂汽车列车高速变道稳定域验证

同样基于半挂汽车列车动力学模型验证的实车试验结果,车辆以 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 极限变道时,试验测得的牵引车质心侧偏角-横摆角速度分布见图 29,牵引车质心侧偏角-铰接角分布见图 30,实车状态参量分布与计算车辆高速变道稳定域对比见图 31。

由图 29~31 可见:半挂汽车列车高速变道时,车辆运动幅度与系统能量随转角的变化由中心向两侧延伸;中心区转角小,能量低,相对系统的能量势垒较小,处于车辆系统能量的稳定区,两侧转角大,能量较高,最大处接近系统的能量势垒边缘,有冲破势垒向不稳定区域延伸的趋势;当车辆系统能量位

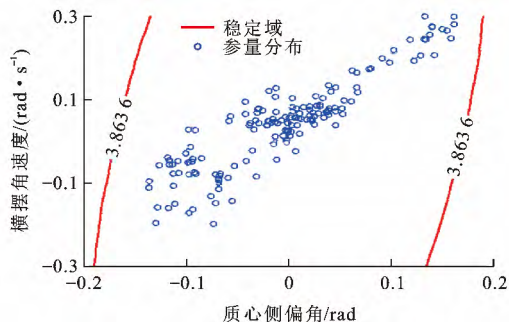


图 29 牵引车质心侧偏角-横摆角速度分布

Fig. 29 Distribution of side slip angle of tractor centroid and yaw rate

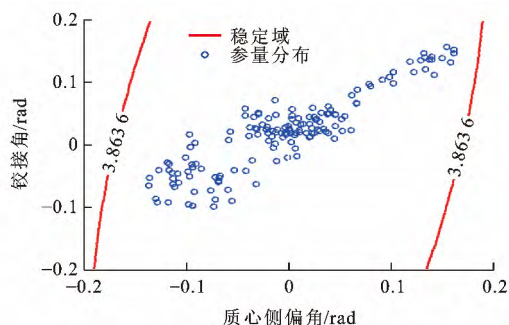


图 30 牵引车质心侧偏角-铰接角分布

Fig. 30 Distribution of side slip angle of tractor centroid and splice angle

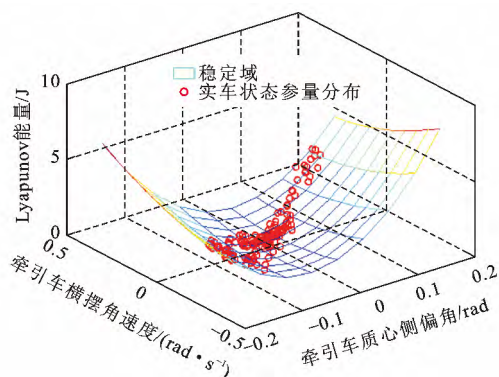


图 31 实车状态参量分布

Fig. 31 Distribution of state parameters of test vehicle

于势垒边缘时,牵引车和半挂车此时的最大侧向加速度超过 $0.5g$,如图 6、7 所示,说明已处于失稳的近临界状态;考虑到车辆和驾驶人的安全性,实际没有进行完全的失稳试验,但近临界状态的车辆运动与系统能量分布情况位于估计稳定域的范围内,并且接近稳定域的边缘,预示了车辆系统即将发生失稳的风险,因此,试验结果可充分验证估计稳定域的准确性和可靠性。

5 结 语

(1)基于非线性理论分析了半挂汽车列车高速变道时的稳定性,通过分析 Jacobian 矩阵的特征根

变化对车辆稳定与失稳的影响,掌握了决定系统关键属性、外界输入与系统稳定性的关系机理。分析结果表明:区别于稳态输入情况,非稳态输入时车辆会发生阶段失稳,但由于输入的连续变化,车辆状态可随之调整并最终达到稳定,这表现为系统 Jacobian 矩阵的特征根的最终收敛性和非正性,该规律为确定车辆系统非稳态临界条件提供了依据。

(2)基于 Lyapunov 法对半挂汽车高速变道稳定域进行了估计,通过建立车辆系统 Lyapunov 能量函数,利用车辆极限状态时的能量与能量变化阈值,求解获得系统稳定域。结果表明:瞬态转向时, Lyapunov 能量变化率虽然会出现阶段性大于 0 的情况,但是一旦系统能量能够达到峰值,说明车辆系统能量有进阶的减小和收敛趋势,系统处于稳定状态,这为稳定域估计提供了依据。

(3)利用半挂汽车列车实车高速变道试验验证了稳定域估计方法和结果的可靠性。首先,相关结果进一步验证了 Lyapunov 稳定性定理等基础理论,掌握了车辆非稳态运动稳定性特性和运动机理。其次,为车辆高速行驶稳定域估计提供了较好的思路和方法依据。此外,研究结果表明,特征根法和稳定域估计法都基于 Lyapunov 稳定性定理,可用于判定车辆系统稳定、临界状态和失稳特性,特征根法基于 Lyapunov 稳定性第一定理,主要适用于线性稳态系统。针对车辆高速变道过程中的非线性瞬态特性,稳定域估计法能够充分结合 Lyapunov 稳定性第一和第二定理,从系统能量的有限性和耗散性两方面判断车辆瞬态行驶稳定性,理论依据更加充分,并且表达方式更加直观,具有较好的应用价值,为该类汽车操纵稳定性评价和控制提供了一种参考。

参考文献:

References:

- [1] JOHNSON C W. Lateral stability of the driver/vehicle system: analytical results[D]. Ames: Iowa State University, 1983.
- [2] SAYERS M W, STRIBERSKY A. Computer algebra in nonlinear analyses of the straightline stability of combination vehicles[J]. Computers and Structures, 1992, 44(1/2): 279-286.
- [3] DUNN A L, TANNER C B, MORR D R, et al. The influence of disablement of various brakes on the dry stopping performance and stability of a tractor-semitrailer[J]. SAE International Journal of Commercial Vehicles, 2009, 2(1): 1-16.
- [4] BALREIRA E C, ELAYDI S, LUIS R. Local stability implies global stability for the planar ricker competition model[J]. Discrete and Continuous Dynamical Systems—Series B, 2014, 19(2): 323-351.
- [5] 《中国公路学报》编辑部. 中国汽车工程学术研究综述·2017[J]. 中国公路学报, 2017, 30(6): 1-197.
Editorial Department of China Journal of Highway and Transport. Review on China's automotive engineering research progress: 2017[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(6): 1-197. (in Chinese)
- [6] TROGER H, ZEMAN K. A nonlinear analysis of the generic types of loss of stability of the steady state motion of a tractor-semitrailer[J]. Vehicle System Dynamics, 1984, 13(4): 161-172.
- [7] DUNN A L. Jackknife stability of articulated tractor semitrailer vehicles with high-output brakes and jackknife detection on low coefficient surfaces[D]. Columbus: Ohio State University, 2003.
- [8] YANG Xiu-jian, XIONG Jian. Nonlinear yaw dynamics analysis and control for the tractor-semitrailer vehicle[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2013, 20(3): 253-288.
- [9] TOUSI S, BAJAJ A K, SOEDEL W. Closed-loop directional stability of car-trailer combinations in straight-line motion[J]. Vehicle System Dynamics, 1992, 21(1): 333-360.
- [10] LIU Zhao-heng. Characterisation of optimal human driver model and stability of a tractor-semitrailer vehicle system with time delay [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2007, 21(5): 2080-2098.
- [11] LIU Zhao-heng, HU Kun, CHUNG K W. Nonlinear analysis of a closed-loop tractor-semitrailer vehicle system with time delay[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 76/77: 696-711.
- [12] SHEN Shui-wen, WANG Jun, SHI Peng, et al. Nonlinear dynamics and stability analysis of vehicle plane motions[J]. Vehicle System Dynamics, 2007, 45(1): 15-35.
- [13] SADRI S. On dynamic and stability analysis of the nonlinear vehicle models using the concept of Lyapunov stability[D]. Winnipeg: University of Manitoba, 2015.
- [14] YAN Yu-guang, XU Hong-guo, LIU Hong-fei. Estimating vehicle stability region based on energy function[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2015, 2015: 1-7.
- [15] REN Yuan-yuan, ZHENG Xue-lian, LI Xian-sheng. Handling stability of tractor semitrailer based on handling diagram[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2012, 2012: 1-16.
- [16] 施树明,毛振勇,向辉,等.车辆转向的稳定性非线性分析方法[J].机械工程学报, 2007, 43(10): 77-81, 88.
SHI Shu-ming, MAO Zhen-yong, XIANG Hui, et al. Nonlinear analysis methods of vehicle cornering stability[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(10): 77-81, 88. (in Chinese)
- [17] KO Y E, SONG C K. Vehicle modeling with nonlinear tires for vehicle stability analysis[J]. International Journal of Automotive Technology, 2010, 11(3): 339-344.

- [18] LIU Li, SHI Shu-ming, SHEN Shui-wen. Vehicle planar motion stability study for tyres working in extremely nonlinear region[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2010, 23(2): 185-194.
- [19] YOON M Y, BAEK S H, BOO K S, et al. Map-based control method for vehicle stability enhancement[J]. Journal of Central South University, 2015, 22(1): 114-120.
- [20] 刘 飞,熊 璐,邓建华,等. 基于相平面法的车辆行驶稳定性判定方法[J]. 华南理工大学学报:自然科学版,2014,42(11): 63-70.
LIU Fei, XIONG Lu, DENG Jian-hua, et al. Vehicle stability criterion based on phase plane method[J]. Journal of South China University of Technology: Natural Science Edition, 2014, 42(11): 63-70. (in Chinese)
- [21] 宗长富,朱天军,麦 莉,等. 基于全局增益 调度控制的重型半挂车主动侧倾控制算法[J]. 机械工程学报,2008,44(10): 138-144.
ZONG Chang-fu, ZHU Tian-jun, MAI Li, et al. Active roll control algorithm of heavy tractor semi-trailer based on global gain scheduling control[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(10): 138-144. (in Chinese)
- [22] 聂枝根,王万琼,王 超,等. 中高速重型半挂车适时模式切换的集成控制策略[J]. 交通运输工程学报,2017,17(6):135-149.
NIE Zhi-gen, WANG Wan-qiong, WANG Chao, et al. Integrated control strategy of articulated heavy vehicle based on timely mode switching under medium/high speed conditions[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2017, 17(6): 135-149. (in Chinese)
- [23] ZHANG Rong-hui, HE Zhao-cheng, WANG Hai-wei, et al. Study on self-tuning tyre friction control for developing main-servo loop integrated chassis control system [J]. IEEE Access, 2017, 5(99): 6649-6660.
- [24] SUN Xiao-juan, ZHANG Hong, MENG Wen-jun, et al. Primary resonance analysis and vibration suppression for the harmonically excited nonlinear suspension system using a pair of symmetric viscoelastic buffers[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 2018: 1-23.
- [25] 游 峰,张荣辉,王海玮,等. 欠驱动半挂汽车列车的运动建模与跟踪控制[J]. 吉林大学学报:工学版,2014,44(5):1296-1302.
YOU Feng, ZHANG Rong-hui, WANG Hai-wei, et al. Dynamic model and tracking control of tractor semi-trailer vehicle with underactuated system [J]. Journal of Jilin University: Engineering and Technology Edition, 2014, 44(5): 1296-1302. (in Chinese)
- [26] GHAFFARI A, KHODAYARI A, ARVIN S, et al. Lane change trajectory model considering the driver effects based on MANFIS [J]. International Journal of Automotive Engineering, 2012, 2(4): 261-275.
- [27] WANG Qi, LI Zhi-heng, LI Li. Investigation of discretionary lane-change characteristics using next-generation simulation data sets[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2014, 18(3): 246-253.
- [28] ZHANG Rong-hui, MA Yu-bo, YOU Feng, et al. Exploring to direct the reaction pathway for hydrogenation of levulinic acid into γ -valerolactone for future clean-energy vehicles over a magnetic Cu-Ni catalyst [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42(40): 25185-25194.
- [29] SAEEDI M A, KAZEMI R, AZADI S. Analysis of roll control system to eliminate liquid sloshing effect on lateral stability of an articulated vehicle carrying liquid[J]. International Journal of Engineering C: Aspects, 2016, 29(3): 386-393.
- [30] 张义花,许洪国,刘宏飞,等. 双挂汽车列车操纵稳定性评价指标研究[J]. 中国公路学报,2017,30(5):145-151.
ZHANG Yi-hua, XU Hong-guo, LIU Hong-fei, et al. Research on the evaluation index of handling stability of tractor and double trailer combination[J]. China Journal of Highway and Transport, 2017, 30(5): 145-151. (in Chinese)